



Теория вероятностей и математической статистики

Лектор: Егорова Алена Андреевна, к.ф.-м.н, доцент
кафедры Высшей математики -3 ИПТИП

e-mail: egorova@mirea.ru



Лекция №4. Обобщение формулы Бернулли. Случайная величина.

Обобщение формулы Бернулли для нескольких исходов.

Пусть производится n **независимых** испытаний, в результате каждого из которых может наступить только одно из событий $A_1, A_2, \dots, A_m$ с вероятностями $p_1, p_2, \dots, p_m$:

$$\sum_{i=1}^m p_i = 1$$

Тогда вероятность того, что событие A_1 появится в k_1 опытах, ... событие A_m появится в k_m опытах, определяется формулой *полиномиального* распределения:

$$P_n(k_1, k_2, \dots, k_m) = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!} \cdot p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot \dots \cdot p_m^{k_m}$$

$$\sum_{i=1}^m k_i = n,$$

Пример 1. Предположим, два студента играют в шахматы друг против друга. Вероятность того, что студент А выиграет данную игру, равна 0,5, вероятность того, что студент Б выиграет данную игру, равна 0,3, а вероятность того, что он сыграет вничью в данной игре, равна 0,2. Если они сыграют 10 игр, какова вероятность того, что игрок А выиграет 4 раза, игрок Б выиграет 5 раз и 1 раз у них будет ничья?



Производящие функции.

Пусть в n **независимых** испытаниях вероятность наступления события А разные:

$P(\text{А произошло в } 1 - \text{м опыте}) = p_1, P(\text{А произошло в } 2 - \text{м опыте}) = p_2,$

... $P(\text{А произошло в } n - \text{м опыте}) = p_n$. Пусть $q_i = 1 - p_i$.

Тогда вероятность того, что в n опытах событие А наступит m раз, равна коэффициенту при m -ой степени многочлена: $\varphi_n(z) = (q_1 + p_1 z)(q_2 + p_2 z) \dots (q_n + p_n z)$. Функция $\varphi_n(z)$ называется производящей функцией.

Пример 2. Пусть имеется четыре независимо работающих прибора. У каждого прибора вероятность поломки в течение дня различна и равна: $p_1 = 0,3, p_2 = 0,5, p_3 = 0,7, p_4 = 0,8$ соответственно. Какова вероятность, что в этот день выйдут из строя ровно два прибора. Ответ: 0,395

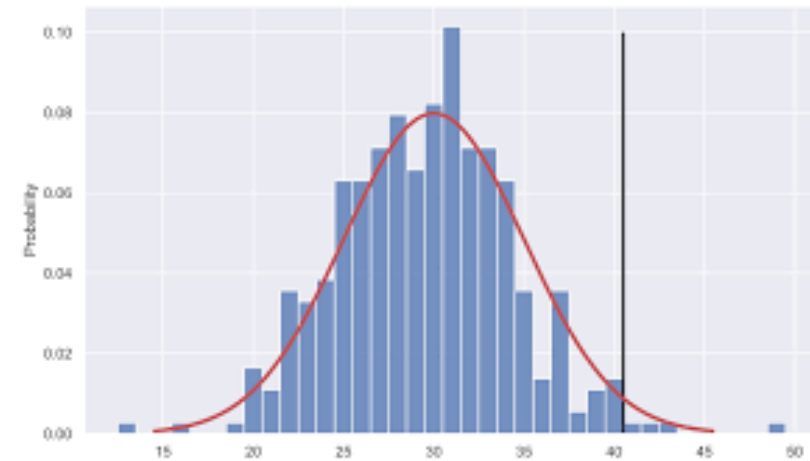
Приближенное вычисление вероятности отклонения частоты от вероятности на заданное число.

Интегральная теорема Муавр-Лапласа

$$P(m_1 \leq S_n \leq m_2) \approx \Phi\left(\frac{m_2 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{m_1 - np}{\sqrt{npq}}\right)$$

Вероятность того, что отклонение относительной частоты $\frac{m}{n}$ от вероятности p по абсолютной величине не превышает заданного числа ε , приближенно вычисляется по формуле

$$P\left(\left|\frac{m}{n} - p\right| \leq \varepsilon\right) \approx 2\Phi\left(\varepsilon \sqrt{\frac{n}{pq}}\right)$$



Пример 3. Четыреста раз брошена монета. Найти вероятность того, что относительная частота выпадения Решки отклонится от его вероятности по абсолютной величине не более чем на 0,03.

Решение: $n = 400, p = P(\text{"Решка"}) = 0,5, \varepsilon = 0,03$



$$P\left(\left|\frac{m}{400} - 0,5\right| \leq \varepsilon\right) \approx 2\Phi\left(0,03 \sqrt{\frac{400}{0,5 \cdot 0,5}}\right) = 2\Phi(1,2) = 2 \cdot 0,3849 = 0,7698.$$

$\Phi(1,2) = 0,3849$

Ответ: 0,7698.



Раздел 2. Случайная величина.
Дискретная случайная величина.
Числовые характеристики случайной величины.

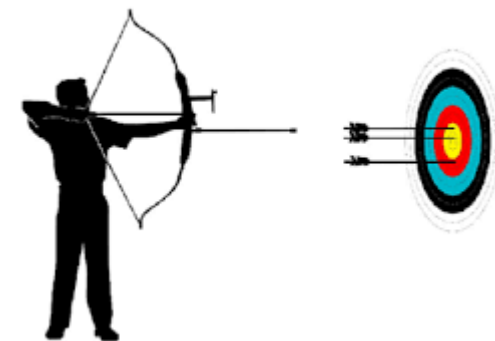
Определение случайной величины

При рассмотрении случайных явлений или экспериментов нас интересует, как правило, не сам реализовавшийся исход, а та или иная *числовая характеристика* этого исхода.

Определение(нестрогое): Случайная величина - переменная величина, принимающая в зависимости от обстоятельств различные числовые значения при разных наблюдениях одного и того же опыта.

Примеры:

- количество очков при бросании кубика;
- рост или вес каждого человека в некоторой группе людей;
- остаток вклада по выбранному лицевому счету
- число уличных происшествий в течении суток в городе.



Выстрелив 3 раза, стрелок может попасть в цель 3 раза, 2 раза, 1 раз или ни разу не попасть.



Пусть имеется некоторое вероятностное пространство $\langle \Omega, S, P \rangle$:

Определение : Случайной величиной X называется любая измеримая функция, заданная на пространстве элементарных исходов Ω и принимающая значения в $\mathbb{R}$ (множество действительных чисел, за исключением $\pm\infty$):

$$\forall x \in \mathbb{R} \{ \omega \in \Omega : X(\omega) < x \} \in S$$

Пусть имеется некоторое вероятностное пространство $\langle \Omega, S, P \rangle$:

Определение: *Случайной величиной* X называется любая измеримая функция, заданная на пространстве элементарных исходов Ω и принимающая значения в $\mathbb{R}$ (множество действительных чисел, за исключением $\pm\infty$):

$$\forall x \in \mathbb{R} \{ \omega \in \Omega : X(\omega) < x \} \in S$$

Пример 1. Рассмотрим эксперимент со случайным вытаскиванием карты из хорошо перетасованной колоды карт 36. Множество элементарных событий Ω - множество из 36 карт. Множество событий S – все возможные подмножества множества Ω . Вероятность события $A \in S$, состоящей из m элементарных исходов, зададим формулой:

$$P(A) = \frac{m}{36}, A \in S.$$

Для подсчета очков введем функцию $X(\omega)$ по следующим правилам:

1. Если ω – туз



$$\rightarrow X(\omega) = 11$$

2. Если ω – король



$$\rightarrow X(\omega) = 4$$

3. Если ω – дама



$$\rightarrow X(\omega) = 3$$

4. Если ω – валет



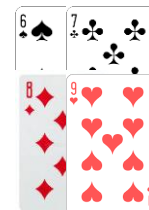
$$\rightarrow X(\omega) = 2$$

5. Если ω – десятка



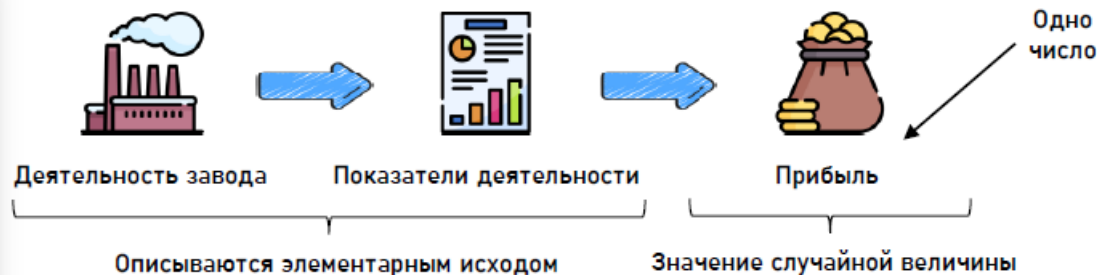
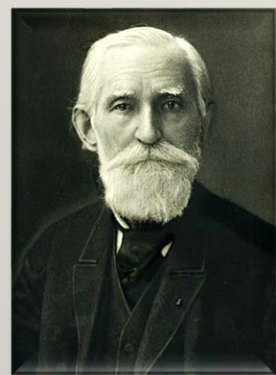
$$\rightarrow X(\omega) = 10$$

6. Для остальных карт



$$\rightarrow X(\omega) = 0$$

Построенная таким образом функция $X(\omega)$ является случайной величиной.



В реальных ситуациях определить вероятностное пространство бывает очень сложно. Но можно задать случайную величину достаточно просто.

П.Л. Чебышев
(1821-1894)

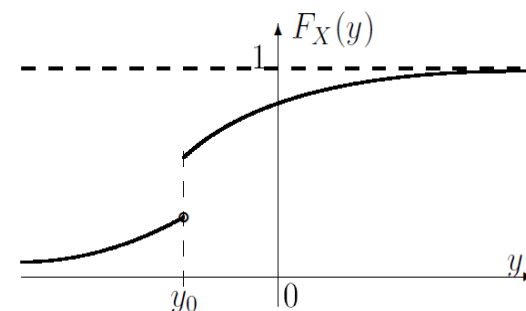
Функция распределения случайной величины

Пусть имеется некоторое вероятностное пространство $\langle \Omega, S, P \rangle$, и на нем определена некоторая случайная величина $X(\omega)$.

$$0 \leq F_X(x) \leq 1$$

Определение: Функцией распределения $F_X(x)$ случайной величины X называется числовая функция, заданная следующим образом:

$$F_X(x) = P \{ \omega \in \Omega : X(\omega) < x \}$$



Основные свойства функции распределения:

1. Функция распределения монотонно не убывает:

$$F_X(x_1) \leq F_X(x_2), \text{ если } x_1 \leq x_2$$

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$

3. Функция распределения непрерывна слева

$$\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} F_X(x) = F_X(x_0)$$

Любая функция F , обладающая свойствами 1-3, является функцией распределения какой-то случайной величины в подходящем вероятностном пространстве.



Нет необходимости строить вероятностное пространство, а достаточно указать функцию распределения.



Свойства функции распределения случайной величины

$$F_X(y+0) = P(X \leq y)$$

$$P(X \leq y) = P(X < y) + P(X = y)$$

$$P(X = y) = F_X(y+0) - F_X(y-0)$$

$$P(a \leq X < b) = P(X < b) - P(X < a) = F_X(b) - F_X(a)$$

$$P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X < a) = F_X(b+0) - F_X(a)$$

$$P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F_X(b+0) - F_X(a+0)$$

$$P(a < X < b) = P(X < b) - P(X \leq a) = F_X(b) - F_X(a+0)$$



Случайная величина

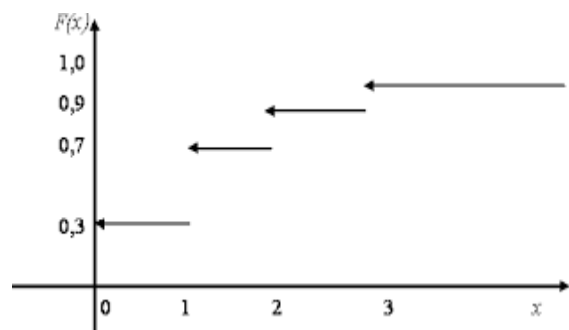
Дискретная случайная величина

Число значений - конечно или счетно

Непрерывная случайная величина

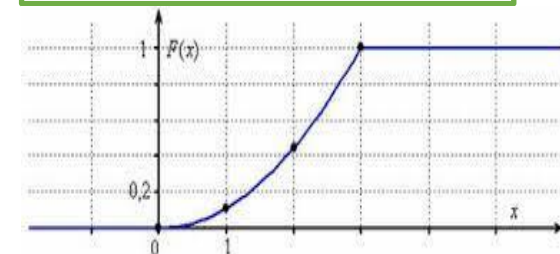
Число значений - несчетное множество

Дискретная функция



Функция распределения

Абсолютно непрерывная функция



Законы распределения случайной величины

Ряд распределения

Значения с.в. X	y_1	y_2	y_3	...
Вероятности	p_1	p_2	p_3	...

Плотность распределения $f(t)$:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Дискретные случайные величины

Определение. Случайная величина X называется *дискретной* (ДСВ), если существует конечная или счетная последовательность чисел $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n, \dots$ такая что

$$P(X = y_1) + P(X = y_2) + \dots + P(X = y_n) + \dots = 1$$

Функция распределения дискретной случайной величины называется дискретной:

$$F_X(x) = \sum_{i, y_i \leq x} P(X = y_i),$$

Дискретное распределение - это последовательность вероятностей

$$p_i = P(X = y_i), \quad i = 1, 2, \dots, n, \dots$$

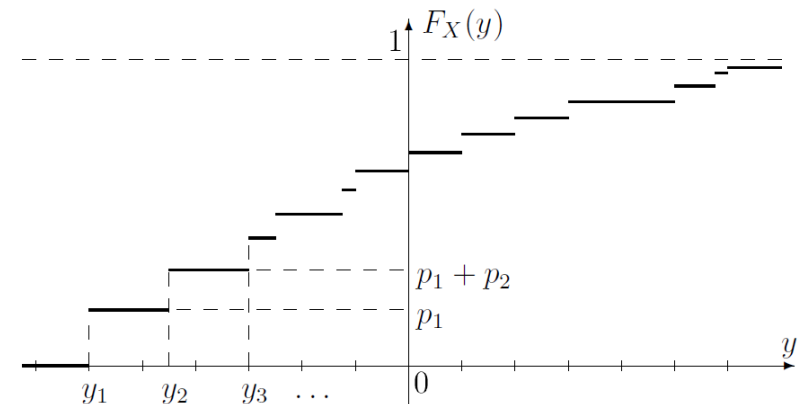
- Если значения случайной величины $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n, \dots$ пронумерованы в порядке возрастания, то график функции распределения ДСВ X будет иметь ступенчатый вид:

- Значения, которые случайная величина может принимать называются *возможными значениями*.
- Дискретное распределение удобно задавать с помощью таблицы (ряд распределения, закон распределения):

Значения с.в. X	y_1	y_2	y_3	$\dots$
Вероятность и	p_1	p_2	p_3	$\dots$

- Вероятности попадания значений случайной величины в интервал находятся суммированием элементов таблицы:

$$P(a < X < b) = \sum_{i, a < y_i < b} p_i$$



Алгоритм построения ряда распределения ДСВ

1. Определить все возможные различные значения ДСВ $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n, \dots$.
2. Расположить их в возрастающем порядке и записать в первую строку таблицы
3. Вычислить вероятности p_i для каждого значения y_i .
4. Занести найденные p_i во вторую строку таблицы.
5. Выполнить проверку – сумма чисел во второй строке должна равняться 1.

Значения с.в. X	y_1	y_2	y_3	...
Вероятности	p_1	p_2	p_3	...

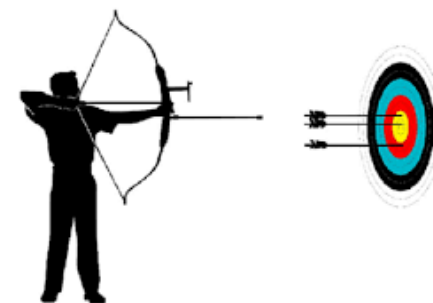
Пример 2. В урне находится 5 белых и 3 черных шара. Наугад вынимают три шара. Найти ряд распределений величины X – количество белых шаров в выборке.

Замечание: На одном и том же пространстве событий и даже при одних и тех же значениях случайные величины могут отличаться.

Пример 3. Рассмотрим двух стрелков. Они делают по одному выстрелу по мишени, на которой обозначены 8,9,10 очков. Стрелки разных спортивных разрядов, поэтому вероятности выбить одно и то же число очков у них различны. Тогда случайные величины X, Y – число очков в результате одного выстрела у первого и второго стрелков – имеют разные законы распределения, например, представленные в виде рядов:

Значения с.в. X	8	9	10
Вероятности	0,5	0,2	0,3

Значения с.в. Y	8	9	10
Вероятности	0,1	0,4	0,5



Как строить функцию распределения?

Задача. Дан ряд распределения

X	8	9	10
P	0.2	0.5	0.3

Построить функцию распределения и ее график.

Решение.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 8 \\ 0.2, & 8 < x \leq 9 \\ 0.7, & 9 < x \leq 10 \\ 1, & x > 10 \end{cases}$$

График — ступенчатая фигура. Как правильно расставить стрелки?

Действия над случайными величинами

Пусть заданы дискретные случайные величины X и Y со следующими рядами распределения:

X	x_1	x_2	$\dots$	x_k
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	$\dots$	p_k

Y	y_1	y_2	$\dots$	y_m
$P(Y = y_i)$	p_1'	p_2'	$\dots$	p_m'

Определение: Случайные величины X и Y называются *независимыми*, если являются независимыми события $X = x_i$ и $Y = y_j \forall i = 1, 2, \dots, k; j = 1, 2, \dots, m$:

$$P(X = x_i; Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j) = p_i p_j'$$

Определение: Произведением случайной величины X на постоянное число α называется случайная величина αX , принимающая возможные значения $\alpha x_i, i = 1, 2, \dots, k$ с теми же вероятностями, с какими X принимает значения x_i

αX	αx_1	αx_2	$\dots$	αx_k
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	$\dots$	p_k

Определение: Случайная величина X^n ($n \in \mathbb{N}$) определяется как случайная величина с возможными значениями $x_i^n, i = 1, 2, \dots, k$ с теми же вероятностями, с какими X принимает значения x_i

X^n	x_1^n	x_2^n	$\dots$	x_k^n
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	$\dots$	p_k

Определение: Суммой(разностью) случайных величин X и Y называется случайная величина $Z = X \pm Y$, принимающая возможные значения $x_i \pm y_j$, с вероятностями $p_{ij} = P(X = x_i; Y = y_j)$

Определение: Произведением независимых случайных величин X и Y называется случайная величина $Z = X \cdot Y$, принимающая возможные значения $x_i \cdot y_j$, с вероятностями $p_{ij} = P(X = x_i)P(Y = y_j)$



Пример 4. Даны две независимые случайные величины ξ, η с законами распределениями:

ξ	0	1
p	0,4	0,6

η	1	2
p	0,2	0,8

Определить случайные величины ξ^2 , $\xi + \eta$, $\xi \cdot \eta$.



Числовые характеристики ДСВ:
Математическое ожидание, дисперсия и среднее
квадратическое отклонение.

Математическое ожидание дискретной случайной величины

Определение. Пусть задана ДСВ X с законом распределения $p_i = P\{X = x_i\}$. Ее математическим ожиданием называется сумма парных произведений всех возможных ее значений на их вероятности:

$$M(X) = \sum_i p_i x_i.$$

Свойства $M(X)$:

- 1) $M(C) = C, \quad C = \text{const};$
- 2) $M(C \cdot X) = C \cdot M(X), \quad C = \text{const};$
- 3) $M(X + Y) = M(X) + M(Y);$
- 4) если X, Y независимы, то есть независимы все события вида $\{X \leq x\}, \{Y \leq y\}$, то $M(X \cdot Y) = M(X) \cdot M(Y).$

Пример 1. Найти математическое ожидание случайной величины X , заданной следующим рядом распределения:

X	-1	0	2	3	5
p	0,2	0,1	0,4	0,1	0,2

Математическое ожидание характеризует среднее значение случайной величины.

Дисперсия дискретной случайной величины

Определение. Пусть задана ДСВ X с законом распределения $p_i = P\{X = x_i\}$. Ее дисперсией называется математическое ожидание квадрата отклонения этой величины от ее математического ожидания:

$$D(X) = M([X - M(X)]^2) = \sum_i p_i [x_i - M(X)]^2 = \sum_i p_i x_i^2 - \left(\sum_i p_i x_i\right)^2.$$

Свойства $D(X)$:

- 1) $D(X) \geq 0$;
- 2) $D(C) = 0$, $C = \text{const}$;
- 3) $D(C \cdot X) = C^2 \cdot D(X)$, $C = \text{const}$;
- 4) $D(X + C) = D(X)$, $C = \text{const}$;
- 5) если X, Y независимы, то $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$.

Дисперсия характеризует рассеяние случайной величины вокруг своего среднего значения.

Пример 2. Найти дисперсию случайной величины X , заданной следующим рядом распределения:

X	-1	0	2	3	5
p	0,2	0,1	0,4	0,1	0,2

Среднеквадратичное отклонение — корень квадратный из дисперсии. Для случайной величины X обозначается через $\sigma(X)$.

Это определение используется также и для непрерывных случайных величин.

Мода дискретной случайной величины — значение, вероятность которого наибольшая.

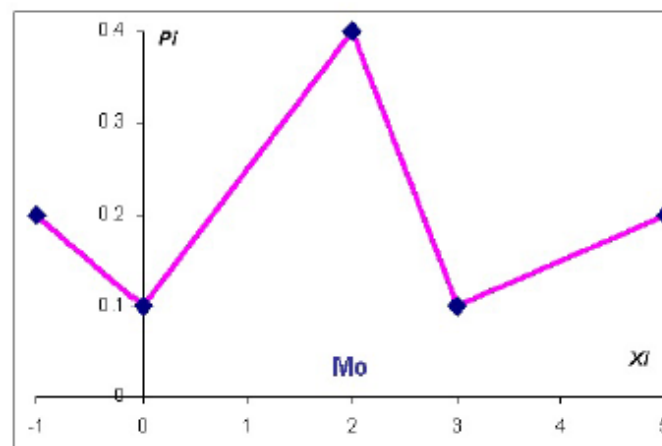
При совпадении вероятностей нескольких разных значений все они принимаются в качестве мод. Такое распределение называется полимодальным.

Рассмотрим числовую плоскость, отложим по оси абсцисс значения ДСВ, а по оси ординат их вероятности. Получим точки вида (x_i, p_i) .

Полигоном дискретной случайной величины называется ломаная, соединяющая точки (x_i, p_i) .

Пример 3. Найти среднеквадратичное отклонение, моду и построить полигон(многоугольник) случайной величины X , заданной следующим рядом распределения:

X	-1	0	2	3	5
P	0.2	0.1	0.4	0.1	0.2



Основные дискретные распределения

№	Название распределения	Обозначение, параметры	Закон распределения случайной величины X	Математическое ожидание : $M(X)$	Дисперсия: $D(X)$	Описание случайной величины X
1	Биномиальное распределение	$B(n, p)$	$P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$ ($q = 1 - p$), $k = 0, 1, 2, \dots, n$	np	npq	число успехов в n испытаниях по схеме Бернулли с вероятностью успеха в одном испытании равным p .
2	Распределение Пуассона	$P(\lambda)$	$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, $k = 0, 1, 2, \dots$	λ	λ	число появления события в фиксированном промежутке времени (в фиксированной области пространства), при больших количествах испытаний n ($n \geq 100$) по схеме Бернулли с малой вероятностью p ($p < 0,1$) появления наблюдаемого события.
3	Геометрическое распределение	$G(p)$	$P(X = k) = (1 - p)^k p$, $k = 0, 1, 2, \dots$	$\frac{1 - p}{p}$	$\frac{1 - p}{p^2}$	число испытаний в схеме Бернулли, предшествующих первому появлению успеха. mirea.ru